🦋 ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹ ವಿನ್ಯಾಸ

ಹೆಸರು: ತರಗತಿ: ದಿನಾಂಕ:

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏫 ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ · ⏱ 40 ನಿಮಿಷ

✂️ ಸಮಮಿತಿ ಪತ್ತೇದಾರ

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಸಮಮಿತ, radial ಸಮಮಿತ ಅಥವಾ bilateral ಸಮಮಿತ — ಇದು ವರ್ಗೀಕರಣದ ಒಂದು ಆಧಾರ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ಮುದ್ರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಬಿಡಿಸಿದ ಆಕಾರಗಳು: ಸ್ಪಂಜು, ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು, ಜೆಲ್ಲಿಮೀನು, ಚಿಟ್ಟೆ, ಎರೆಹುಳು, ಕಪ್ಪೆ, ಮೀನು
- ಕತ್ತರಿ
- ಕನ್ನಡಿ (ಐಚ್ಛಿಕ)

> ⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಆಕಾರ ಕತ್ತರಿಸಿ.
2. ಎರಡು ಅರ್ಧಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಡಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
3. ಎಷ್ಟು ಮಡಿಕೆ ರೇಖೆಗಳು ಸಮ ಅರ್ಧ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಣಿಸಿ — ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು, ಅಥವಾ ಅನೇಕ.
4. ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿ ಇಡಿ.
5. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಸಮಮಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ವಂಶ ಬರೆಯಿರಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಪ್ರಾಣಿ	ಹೊಂದುವ ಮಡಿಕೆ ರೇಖೆಗಳು	ಸಮಮಿತಿ	ವಂಶ (Phylum)

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಪ್ರೌಢಗಳು radial ಆದರೆ ಲಾರ್ವಾಗಳು bilateral ಆಗಿರುವ ವಂಶ ಹೆಸರಿಸಿ.

2. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ bilateral ಸಮಮಿತಿ ಏಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ?

3. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಮಡಿಕೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಸ್ಪಂಜುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಅಸಮಮಿತ. Cnidarians, ctenophores ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ echinoderms radial ಸಮಮಿತ — ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಯಾವುದೇ ತಲ ಸಮ ಅರ್ಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು bilateral ಸಮಮಿತ — ಒಂದೇ ತಲ ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ ಅರ್ಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: symmetry · radial symmetry · bilateral symmetry · Echinodermata

ಚಟುವಟಿಕೆ 2 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🌳 ಹೊರಗೆ · ⏱ 20 ನಿಮಿಷ

🪱 ಎರೆಹುಳುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ (ಮೆಲ್ಲನೆ!)

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** Annelids metamerism, ನಿಜವಾದ coelom ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೇವ ಚರ್ಮ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ತೇವ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಂದು ಎರೆಹುಳು (ಮಳೆಯ ನಂತರ)
- ಒದ್ದೆ ಕಾಗದದ ಟವೆಲ್
- ಟ್ರೇ
- ಟಾರ್ಚ್
- ಭೂತಗನ್ನಡಿ

> ⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಒದ್ದೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿಯಿರಿ, ತೇವವಾಗಿಡಿ ಮತ್ತು 10 ನಿಮಿಷಗಳೊಳಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮರಳಿಸಿ. ನಂತರ ಕೈ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಹುಳುವನ್ನು ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿನ ಒದ್ದೆ ಟವೆಲ್ ಮೇಲಿಡಿ.
2. 2 cm ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಉಂಗುರದಂತಹ ಖಂಡಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ.
3. Clitellum ಹುಡುಕಿ — ಮುಂಭಾಗದ ಹತ್ತಿರ ದಪ್ಪ ಪಟ್ಟಿ.
4. ಅದು ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ನೋಡಿ — ದೇಹ ಉದ್ದ-ತೆಳು, ನಂತರ ಚಿಕ್ಕ-ದಪ್ಪ ಆಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
5. ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕು ಹಾಕಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರೆಯಿರಿ.
6. ಮೆಲ್ಲನೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮರಳಿಸಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಲಕ್ಷಣ	ನನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. Metamerism ಎಂದರೇನು?

2. ಎರೆಹುಳುವನ್ನು ಏಕೆ ತೇವವಾಗಿಡಬೇಕು?

3. Annelids ನಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಅಂಗಗಳು ಯಾವುವು?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಎರೆಹುಳುವಿನ ದೇಹ ಅನೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಖಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿತ — metamerism. ತೇವ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಅನಿಲಗಳು ಹರಡುತ್ತವೆ, ಚರ್ಮ ಒಣಗಿದರೆ ಅದು ಸಾಯುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಾಕಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ದದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ setae ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ — negatively phototactic.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: Annelida · metamerism · clitellum · nephridia

💻 ವಂಶ ನಿರ್ಣಾಣ

> ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ, ನಂತರ ಅದರ ವಂಶವನ್ನು ಒತ್ತಿ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು BAIO ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu1-ch4/2**

Porifera · Cnidaria · Platyhelminthes · Annelida · Arthropoda · Mollusca · Echinodermata · Chordata

Porifera	Cnidaria	Platyhelminthes	Annelida	Arthropoda	Mollusca	Echinodermata	Chordata

Sycon · Spongilla · Hydra · Aurelia · Tapeworm · Liver fluke · ಎರೆಹುಳು · ಜಿಗಣೆ · ಚಿಟ್ಟೆ · ಸೀಗಡಿ · Pila (apple snail) · Octopus · ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು · Sea urchin · ಕಪ್ಪೆ · ಪಾರಿವಾಳ

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಪ್ರತಿ ವಂಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರುತು: ಕಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Porifera), cnidoblasts (Cnidaria), flame cells (Platyhelminthes), metamerism (Annelida), ಕೀಲುಕಾಲುಗಳು (Arthropoda), radula (Mollusca), water vascular system (Echinodermata), notochord (Chordata).

ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. ಯಾವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ?

2. Octopus ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು ಎರಡೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿವೆ — ಅವು ಬೇರೆ ವಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಿವೆ?